# Mi Primera Presentación

## Un template básico de Beamer

Tu Nombre

Tu Institución

19 de marzo de 2026

# Contenido


1. Diapositivas Básicas
2. Generación del Dataset Simulado
3. Bloques y Cuadros
4. Normalización de las labels
5. Ecuaciones
6. Figuras
7. Listas Numeradas

# Diapositiva Simple

# El problema: Medir la geometría de los poros

## Material: AAO

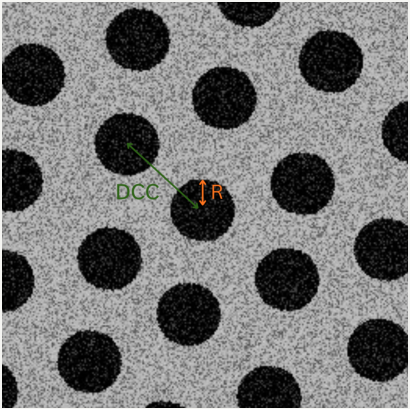
Membrana nanoestructurada con poros cilíndricos organizados en red hexagonal. Sus propiedades ópticas y mecánicas dependen de la geometría de los poros.

## Objetivo

Predecir automáticamente los parámetros geométricos de una imagen SEM.

## 5 variables objetivo

| | |
|---|---|
| $R$, $\sigma_R$ | Radio promedio y dispersión [px] |
| $DCC$, $\sigma_{DCC}$ | Distancia centro a centro [px] |
| $P$ | Porosidad ( %) |

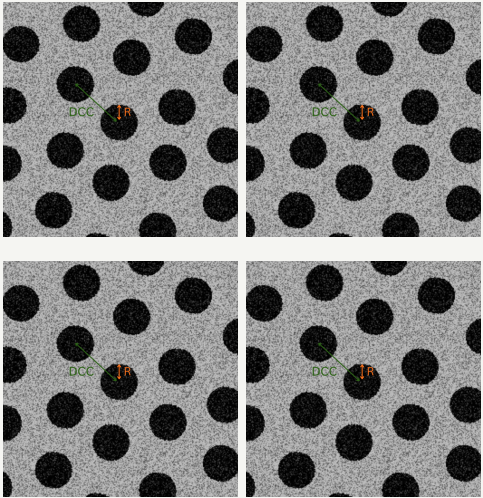


# Generación del Dataset Simulado

**Parámetros aleatorios por imagen**

| Parámetro | Rango |
|---|---|
| Radio $r$ | $[10,\ 30]$ px |
| Distancia $dcc$ | $[2{,}5r,\ 4{,}5r]$ |
| Desorden en $r$, $dcc$ | hasta 10 % |
| Rotación de red | $[0^\circ,\ 360^\circ]$ |
| Brillo $B$ | $[-40,\ 40]$ |
| Contraste $C$ | $[0{,}6,\ 1{,}4]$ |
| Ruido | nivel 1 |

Se generaron **20 000 imágenes** de $300 \times 300$ px. Cada imagen genera una fila en el CSV con variables: $R$, $\sigma_R$, $DCC$, $\sigma_{DCC}$, $P$.



# Normalización de las labels

CSV Original $\rightarrow (R,\ \sigma_R,\ DCC,\ \sigma_{DCC},\ P)$

## Se normalizan las labels

Las variables tienen escalas muy distintas: $R \sim 20$ px pero $P \sim 0{,}3$.Sin normalizar, las variables grandes dominan el MAE y el modelo aprende mal.

## StandardScaler

Técnica de normalización que transforma las variables:

$$x_{norm} = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

donde $\mu$ es la media y $\sigma$ es la desviación estándar.
**Resultado:** variables con media 0 y desviación estándar 1.

# Ecuaciones Matemáticas

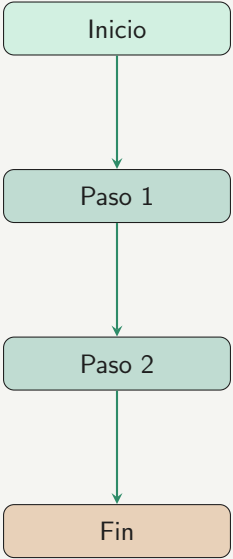
Una ecuación inline: $E = mc^2$
Una ecuación en modo destaque:

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} a + b &= c \\ d - e &= f \end{aligned}$$

# Diagrama de Flujo Simple



# Listas Numeradas

Pasos a seguir:

1. Primer paso
2. Segundo paso
3. Tercer paso

# ¡Gracias!

Preguntas e inquietudes